

3.1. $a_j \Rightarrow b_j$

předpokládejme, že existuje ortogonální matice

Q řádu n t.č. $Qu_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

protože Q je ortogonální, tak zachovává ~~skalár~~ standardní skalární součin, tedy platí:

$$v_i \cdot v_j = Qu_i \cdot Qu_j = u_i \cdot u_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

z toho plyne, že $G_1 = G_2$

$b_j \Rightarrow a_j$

předpokládejme, že $G_1 = G_2$, z kapitoly o lineárním

zobrazení víme, že existuje jednoznačně určená

matice Q t.č. $Qu_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$, ukážeme, že matice je ortogonální

protože $G_1 = G_2$ a $Qu_i = v_i$, tak máme

$$v_i \cdot v_j = u_i \cdot u_j = Qu_i \cdot Qu_j$$

Mějme nyní dva obecné vektory x a y , vyjádříme je vzhledem k B_1 :

$$x = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n$$

$$y = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \dots + b_n u_n$$

Skalární součin $Qx \cdot Qy$:

$$Qx \cdot Qy = Q(a_1 u_1 + \dots + a_n u_n) \cdot Q(b_1 u_1 + \dots + b_n u_n) = (a_1 Qu_1 + \dots + a_n Qu_n) \cdot (b_1 Qu_1 + \dots + b_n Qu_n)$$

$$= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j (Qu_i \cdot Qu_j) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j (u_i \cdot u_j) = x \cdot y$$

Využili jsme distributivitu matice, linearity skalárního součinu

a rovnost $Qu_i \cdot Qu_j = u_i \cdot u_j$

Máme tedy $x \cdot y = Qx \cdot Qy$ pro libovolné vektory x, y ,

takže matice Q musí být ortogonální